关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F055 极值第一充分条件

二级结论

条件

条件 1（连续可导）：

函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续，在 x_0 的某去心邻域内可导。

条件 2（候选点）：

x_0 是 f 的驻点（$f'(x_0)=0$）或不可导点。

结论

结论一（左正右负极大）：

直观描述： 左侧导数为正，右侧导数为负，函数先增后减，故 $f(x_0)$ 为极大值。

$$\exists \delta>0,\ x\in(x_0-\delta,x_0)\Rightarrow f'(x)>0,\ x\in(x_0,x_0+\delta)\Rightarrow f'(x)<0.$$

结论二（左负右正极小）：

直观描述： 左侧导数为负，右侧导数为正，函数先减后增，故 $f(x_0)$ 为极小值。

$$\exists \delta>0,\ x\in(x_0-\delta,x_0)\Rightarrow f'(x)<0,\ x\in(x_0,x_0+\delta)\Rightarrow f'(x)>0.$$

结论三（两侧同号非极值）：

直观描述： 在 x_0 左右两侧的导数符号相同，函数在 x_0 两侧单调性一致，因此 $f(x_0)$ 不是极值。

$$\exists \delta>0,\ \forall x_1\in(x_0-\delta,x_0),\ \forall x_2\in(x_0,x_0+\delta),\ f'(x_1)f'(x_2)>0.$$

常见变形（二阶导数判定）

变形结论（二阶可导判定）：

直观描述： 当 f 在 x_0 处二阶可导且 $f'(x_0)=0$ 时，可由 $f''(x_0)$ 的符号判定：若 $f''(x_0)>0$，则 $f(x_0)$ 为极小值；若 $f''(x_0)<0$，则 $f(x_0)$ 为极大值。

$$f'(x_0)=0,\ f''(x_0)>0\implies \text{极小值};\qquad f'(x_0)=0,\ f''(x_0)<0\implies \text{极大值}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一句话直觉 如果函数在一点两侧的导数符号相反，那么函数在该点由增变减或由减变增，从而取得极值。

核心拆解

要点一（符号判据）：

核心是 $f'(x)$ 在 x_0 左右是否变号。只要左正右负，就是极大值；左负右正，就是极小值。

要点二（单调性反转）：

导数符号对应单调性：$f'(x)>0$ 函数单增，$f'(x)<0$ 单减。符号翻转意味着单调性改变，极值点由此产生。

几何本质（切线斜率变号） 在 x_0 处，若左侧切线斜率为正（上升），右侧为负（下降），则形成“峰”；反之形成“谷”。

代数意义（变化率判号） 导数衡量函数变化率。变号表明 x_0 是增减交替点，函数在这一点附近达到局部最大或最小。

考点价值（极值判别考法）

- **考法一（求极值点）**：给定函数，求导数，找驻点和不可导点，然后逐一判断两侧导数符号，确定极值类型。
- **考法二（参数讨论）**：已知含参函数在某个点取极值，利用导数变号条件建立方程或不等式求参数。

顿悟点 **变号最关键**：导数等于零只是必要条件，真正决定极值的是导数是否在这一点两侧变号。即使导数不存在（如 $y=|x|$ 在 $x=0$），只要变号，同样有极值。

使用场景

- **场景一（可导函数极值）**：一步：求导 $f'(x)$；二步：解 $f'(x)=0$ 得候选点；三步：在候选点附近取点，比较导数符号，判定极值。
- **场景二（不可导点极值）**：对 x_0 是分段点或尖点，需要分段判断左右导数符号，同样适用变号判据。

证明

思路提示 利用拉格朗日中值定理：导数的正负决定了函数在小区间上的增减性。通过 $f'(x)$ 在 x_0 左右的符号，可以推出 $f(x)$ 在 x_0 两侧的单调性，进而判断极值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正式推导

步骤一（左增推理）：

假设条件满足结论一（左正右负）。取 x_1, x_2 满足 $x_0 - \delta < x_1 < x_2 < x_0$。由拉格朗日中值定理，存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) > 0,$$

所以 $f(x_1) < f(x_2)$。故 f 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 上严格递增。

理由：左邻域内 $f'(\xi) > 0$，且 $x_2 - x_1 > 0$，差值为正。

步骤二（右减推理）：

同理，取 x_1, x_2 满足 $x_0 < x_1 < x_2 < x_0 + \delta$。存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) < 0,$$

所以 $f(x_1) > f(x_2)$。故 f 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 上严格递减。

理由：右邻域内 $f'(\xi) < 0$。

步骤三（极大值结论）：

由左增右减，且 f 在 x_0 连续，对任意 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 有 $f(x) < f(x_0)$；对任意 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 有 $f(x) < f(x_0)$。因此 $f(x_0)$ 是极大值。

理由：单调性保证了 $f(x_0)$ 大于两侧任何值。

步骤四（其余情况同理）：

- 若左负右正，同理可得 $f(x_0)$ 为极小值。
- 若左右同号，则 f 在 x_0 两侧单调性相同，$f(x_0)$ 既非最大也非最小，故不是极值。

理由：同号意味着单调一致，x_0 只是单调区间内部的普通点。

结论回扣 **通过验证导数在 x_0 左右是否变号，即可判定极值。这正是极值第一充分条件的核心思想。**

典型例题

例 1（基础） 题目： 求函数 $f(x) = x^2 - 4x + 3$ 的极值。**解题步骤：**

第一步（求导找驻点）：

$f'(x) = 2x - 4$。令 $f'(x) = 0$，解得 $x = 2$。

理由：驻点是可能的极值点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（左右符号判定）：

取 $x=1$（左侧），$f'(1)=2\times1-4=-2<0$；取 $x=3$（右侧），$f'(3)=2\times3-4=2>0$。左负右正。

理由：导数符号代表单调性方向。

第三步（极值判定）：

根据第一充分条件，左负右正表明 $x=2$ 为极小值点，极小值为 $f(2)=2^2-4\times2+3=-1$。

理由：导数变号判据（左负右正极小）。

关键结论： $x=2$ **是极小值点，极小值为** $f(2)=-1$。

例 2（稍变形） 题目： 求函数 $f(x)=x^3$ 的极值。**解题步骤：**

第一步（求导找驻点）：

$f'(x)=3x^2$。令 $f'(x)=0$，解得 $x=0$。

理由：驻点候选。

第二步（左右符号分析）：

取 $x=-1$（左侧），$f'(-1)=3>0$；取 $x=1$（右侧），$f'(1)=3>0$。两侧同为正号。

理由：导数在两侧同号。

第三步（判定结果）：

根据第一充分条件，左右同号非极值，$x=0$ 不是极值点。

理由：导数变号判据第三条。

关键结论： $x=0$ **不是极值点。**

例 3（综合应用） 题目： 求函数 $f(x)=|x|$ 的极值。**解题步骤：**

第一步（确定候选点）：

$f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处不可导（尖点），且在该点连续。因此 $x=0$ 是极值候选点。

理由：不可导点也可能是极值点。

第二步（左右导数符号）：

当 $x<0$ 时，$f(x)=-x$，$f'(x)=-1<0$；当 $x>0$ 时，$f(x)=x$，$f'(x)=1>0$。左负右正。

理由：直接计算左右导数可得。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（极值判定）：

左负右正表明 $x=0$ 为极小值点，极小值为 $f(0)=0$。

理由：导数变号判据（左负右正极小）。

关键结论： $x=0$ **是极小值点，极小值为** 0。

易错提醒

易错点一（连续条件缺失）：

有些同学看到 $f'(x)$ 在 x_0 左右变号就直接判极值，却忽略了定理要求 f 在 x_0 处连续。若 f 在 x_0 不连续，即使导数变号，x_0 也可能是可去间断点，此时 $f(x_0)$ 不一定最大或最小。

正确理解（连续是前提）：

使用极值第一充分条件必须先检查 f 在 x_0 连续。若不连续，该定理不适用。

错因分析（间断导致无局部比较）：

定理的推导依赖于连续条件下的单调性推极值。不连续时左右极限与函数值可能错位，无法保证极值定义。

易错点二（误判驻点为极值）：

常见错误：求出 $f'(x_0)=0$ 后就认为 x_0 是极值点。例如 $f(x)=x^3$ 在 $x=0$ 处导数为零，但左右导数同号，不是极值。

正确理解（需变号验证）：

驻点只是候选点，必须检查左右邻域内 $f'(x)$ 是否变号。同号则不是极值点。

错因分析（忽略判据细节）：

把必要条件当作充分条件，只记住了“导数等于零可能是极值点”，但没记住“变号”这一关键。

易错点三（遗漏不可导点）：

做题时只解 $f'(x)=0$，从不考虑不可导点也可能存在极值。如 $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处导数不存在，但它是极小值点。

正确理解（不可导点也适用）：

极值第一充分条件适用于所有连续点，无论是驻点还是不可导点，只要去心邻域可导、两边导数变号，就会产生极值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（思维定势）：

过分依赖可导性，认为极值点必须可导，忽略了尖点等不可导点也可能成为极值点。

结论小结

一句话核心 极值第一充分条件：导数左正右负得极大，左负右正得极小，两侧同号则非极值。

使用条件

- **条件 1（连续条件）：**函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续。
- **条件 2（邻域可导）：** $f(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内可导。
- **条件 3（候选点）：** x_0 是 f 的驻点（$f'(x_0)=0$）或不可导点。

关键提醒

- **易错点（忽视变号）：**导数为零不一定是极值，必须验证左右导数符号是否改变。
- **检查项（符号判定）：**在 x_0 两侧各选一个邻近点，计算导数值并比较符号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料